

Aufgabe 1 (33 Punkte)

In einem Fertigungsprozess durchläuft ein Werkstück eine Zwischenkontrolle und eine Endkontrolle. Die Bearbeitungsdauer sei auf das Intervall $(0, 1)$ normiert. Es bezeichne X den Zeitpunkt der Zwischenkontrolle und Y den Zeitpunkt der Endkontrolle. Der Zufallsvektor (X, Y) besitze die Dichte

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} c(x + y), & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

(a) Bestimmen Sie c .

[3]

Die Normierungsbedingung liefert

$$1 = c \int_0^1 \int_x^1 (x + y) dy dx. \quad [1 \text{ P}]$$

Auswertung der beiden Integrale ergibt $1 = c/2$. [1 P]

Damit $c = 2$. [1 P]

(b) Bestimmen Sie die Randdichten f_X und f_Y . Welche bekannte parametrische Verteilung besitzt Y , und mit welchen Parametern?

[6]

Für $0 < x < 1$:

$$f_X(x) = \int_x^1 2(x + y) dy = 1 + 2x - 3x^2.$$

[2 P] Für $0 < y < 1$:

$$f_Y(y) = \int_0^y 2(x + y) dx = 3y^2.$$

[2 P] Außerhalb von $(0, 1)$ sind beide Dichten null. [1 P]

Somit $Y \sim \text{Beta}(3, 1)$. [1 P]

(c) Bestimmen Sie $f_{X|Y=y}$ und $\mathbb{E}(X | Y = y)$ für $0 < y < 1$.

[5]

Für $0 < x < y < 1$:

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{2(x + y)}{3y^2},$$

sonst 0. [2 P]

$$\mathbb{E}(X | Y = y) = \int_0^y x \frac{2(x + y)}{3y^2} dx \quad [1 \text{ P}]$$

und nach Auswertung des Integrals

$$\mathbb{E}(X | Y = y) = \frac{5y}{9}. \quad [2 \text{ P}]$$

(d) Berechnen Sie $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$, $\text{Var}(X)$, $\text{Var}(Y)$ und $\text{Cov}(X, Y)$. Verwenden Sie dabei mindestens einmal ein Resultat über bedingte Erwartungswerte und benennen Sie es. **[10]**

Aus $f_Y(y) = 3y^2$:

$$\mathbb{E}(Y) = \int_0^1 y \cdot 3y^2 dy = \frac{3}{4}. \text{ [1 P]}$$

$$\mathbb{E}(Y^2) = \int_0^1 y^2 \cdot 3y^2 dy = \frac{3}{5}, \quad \text{[1 P]} \quad \text{Var}(Y) = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = \frac{3}{80}. \text{ [1 P]}$$

Mit dem Satz vom iterierten Erwartungswert:

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(X | Y)] = \frac{5}{9} \mathbb{E}(Y) = \frac{5}{12}. \text{ [2 P]}$$

Direkt aus f_X :

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_0^1 x^2(1 + 2x - 3x^2) dx = \frac{7}{30}, \text{ [2 P]} \quad \text{Var}(X) = \frac{7}{30} - \left(\frac{5}{12}\right)^2 = \frac{43}{720}. \text{ [1 P]}$$

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}[Y \mathbb{E}(X | Y)] = \frac{5}{9} \mathbb{E}(Y^2) = \frac{1}{3}, \text{ [1 P]}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{3} - \frac{5}{12} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{48}. \text{ [1 P]}$$

(e) In einer Schicht werden 100 Werkstücke unabhängig voneinander gefertigt. Ein Werkstück erfordert zusätzliche Nacharbeit, wenn seine Endkontrolle erst nach dem Zeitpunkt $3/4$ stattfindet. Für das i -te Werkstück sei daher

$$L_i = \mathbb{I}_{\{Y_i > 3/4\}}, \quad N = \sum_{i=1}^{100} L_i.$$

Die Kapazität reicht für höchstens 65 Nacharbeiten. Bestimmen Sie die Verteilung von L_i sowie $\mathbb{E}(N)$ und $\text{Var}(N)$. Approximieren Sie anschließend mithilfe des zentralen Grenzwertsatzes die Wahrscheinlichkeit, dass die Kapazität ausreicht. Verwenden Sie keine Stetigkeitskorrektur. [9]

Hinweis: $\Phi(1,46) = 0,9279$.

Aus $f_Y(y) = 3y^2$ folgt

$$p = \mathbb{P}(Y_i > 3/4) = \int_{3/4}^1 3y^2 dy = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{37}{64}. [2 \text{ P}]$$

Da L_i eine Indikatorvariable ist,

$$L_i \sim \text{Bernoulli}(37/64). [1 \text{ P}]$$

Damit ist $N \sim \text{Bin}(100, 37/64)$. [1 P] Somit

$$\mathbb{E}(N) = 100 \frac{37}{64} = \frac{925}{16} = 57,8125, [1 \text{ P}]$$

$$\text{Var}(N) = 100 \frac{37}{64} \frac{27}{64} = \frac{24975}{1024} \approx 24,390. [1 \text{ P}]$$

Nach dem zentralen Grenzwertsatz ist

$$\frac{N - 57,8125}{\sqrt{24,390}} \sim \mathcal{N}(0, 1). [2 \text{ P}]$$

Ohne Stetigkeitskorrektur ergibt sich daher

$$\mathbb{P}(N \leq 65) \approx \Phi\left(\frac{65 - 57,8125}{\sqrt{24,390}}\right) \approx \Phi(1,46) = 0,9279. [1 \text{ P}]$$

Aufgabe 2 (23 Punkte)

Ein Kurierdienst benötigt für eine Sendung eine Rüstzeit X und anschließend eine Fahrzeit Y , jeweils in Stunden. Es gelte

$$X \sim U(0, 1), \quad Y \sim \text{Exp}(1),$$

und X und Y seien stochastisch unabhängig. Die gesamte Lieferzeit ist $S = X + Y$.

(a) Geben Sie die Erwartungswerte und Varianzen von X und Y an.

[2]

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{12}; \text{ [1 P]} \quad \mathbb{E}(Y) = 1, \quad \text{Var}(Y) = 1. \text{ [1 P]}$$

(b) Bestimmen Sie die Dichte von S vollständig. Begründen Sie insbesondere die von s abhängigen Integrationsgrenzen.

[8]

Wegen der Unabhängigkeit:

$$f_S(s) = \int_{\mathbb{R}} f_X(x) f_Y(s-x) dx.$$

[1 P] Gleichzeitig müssen $0 < x < 1$ und $x < s$ gelten; daraus folgt die Fallunterscheidung. [2 P]
Für $0 < s < 1$:

$$f_S(s) = \int_0^s e^{-(s-x)} dx = \boxed{1 - e^{-s}}. \text{ [2 P]}$$

Für $s \geq 1$:

$$f_S(s) = \int_0^1 e^{-(s-x)} dx = \boxed{(e-1)e^{-s}}. \text{ [2 P]}$$

Für $s \leq 0$ ist $f_S(s) = 0$. [1 P]

(c) Geben Sie $\mathbb{E}(S)$ und $\text{Var}(S)$ an, ohne die in (b) gefundene Dichte zu integrieren. Begründen Sie die verwendeten Rechenregeln.

[3]

Linearität des Erwartungswertes:

$$\mathbb{E}(S) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y) = \boxed{\frac{3}{2}}. \text{ [1 P]}$$

Wegen der Unabhängigkeit ist $\text{Cov}(X, Y) = 0$, also

$$\text{Var}(S) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = \boxed{\frac{13}{12}}. \text{ [2 P]}$$

Der Kurierdienst beobachtet nun unabhängige Lieferzeiten $S_1, \dots, S_n$ unter denselben Bedingungen und bildet $\bar{S}_n$. Gesucht ist ein Stichprobenumfang für

$$\mathbb{P}(|\bar{S}_n - \mathbb{E}(S)| \leq 0,25) \geq 0,95.$$

(d) Bestimmen Sie einen Stichprobenumfang, der die Forderung ohne weitere Kenntnis der Verteilung von S_i garantiert. Benennen Sie das verwendete Resultat. [4]

$\text{Var}(\bar{S}_n) = 13/(12n)$. [1 P] Nach der Tschebyscheff-Ungleichung:

$$\mathbb{P}(|\bar{S}_n - \mathbb{E}(S)| > 0,25) \leq \frac{13/(12n)}{0,25^2} = \frac{52}{3n}. [2 P]$$

Aus $52/(3n) \leq 0,05$ folgt $n \geq 346,67$, also garantiert $n = 347$ die Forderung. [1 P]

(e) Bestimmen Sie für große n einen näherungsweise ausreichenden Stichprobenumfang. Benennen Sie das verwendete Resultat. [4]

Hinweis: Das 0,975-Quantil der Standardnormalverteilung ist 1,960.

Nach dem zentralen Grenzwertsatz gilt für große n

$$\frac{\bar{S}_n - 3/2}{\sqrt{13/(12n)}} \approx \mathcal{N}(0, 1). [1 P]$$

Für eine zentrale Wahrscheinlichkeit von 0,95 muss

$$\frac{0,25\sqrt{n}}{\sqrt{13/12}} \geq 1,96. [2 P]$$

Somit $n \geq 1,96^2(13/12)/0,25^2 = 66,59$, also näherungsweise $n = 67$. [1 P]

(f) Erklären Sie, weshalb die Ergebnisse aus (d) und (e) unterschiedlich sind, und vergleichen Sie die benötigten Voraussetzungen. [2]

Tschebyscheff gilt für jedes n und jede Verteilung mit endlicher Varianz, liefert aber nur eine konservative Garantie. [1 P]

Der ZGWS nutzt die iid-Struktur und endliche Varianz, ist jedoch nur eine asymptotische Näherung; $n = 67$ ist deshalb keine exakte Garantie. [1 P]

Aufgabe 3 (23 Punkte)

Betrachten Sie die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

(a) Nennen Sie die beiden Charakterisierungsbedingungen einer Kovarianzmatrix und eine daraus folgende nützliche Eigenschaft. Entscheiden Sie anschließend für A, B, C, D , ob jeweils eine Kovarianzmatrix vorliegt, und begründen Sie kurz. **[5]**

Eine Kovarianzmatrix ist symmetrisch und positiv semidefinit. Daraus folgen $\sigma_{ii} \geq 0$ und $|\sigma_{ij}| \leq \sqrt{\sigma_{ii}\sigma_{jj}}$. **[1 P]**

A : symmetrisch, aber $\det(A) = 8 - 9 = -1 < 0$, also ungültig. **[1 P]**

B : symmetrisch; die führenden Hauptminoren sind $5, 1, 3 > 0$. Also positiv definit und gültig. **[1 P]**

C : $c_{33} = 0$, aber $c_{13} = 1$; dies verletzt $|c_{13}| \leq \sqrt{c_{11}c_{33}} = 0$. Ungültig. **[1 P]**

D : nicht symmetrisch, also ungültig. **[1 P]**

Für die weiteren Teilaufgaben sei $X = (X_1, X_2, X_3)^\top$ multivariat normalverteilt mit

$$\mathbb{E}(X) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \text{Cov}(X) = B.$$

(b) Geben Sie die Verteilung von X_2 sowie die bedingte Verteilung von X_1 gegeben $X_3 = x_3$ an. Was folgt für die stochastische Unabhängigkeit von X_1 und X_3 ? **[4]**

Aus Mittelwert und Diagonaleintrag:

$$X_2 \sim \mathcal{N}(2, 1). \quad \mathbf{[1 P]}$$

Da $\text{Cov}(X_1, X_3) = 0$, verändern sich bedingter Mittelwert und bedingte Varianz nicht:

$$X_1 | X_3 = x_3 \sim \mathcal{N}(1, 5). \quad \mathbf{[2 P]}$$

Bei gemeinsamer Normalverteilung impliziert Unkorreliertheit Unabhängigkeit; daher $X_1 \perp X_3$. **[1 P]**

- (c) Für $M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ und $Y = MX$ bestimmen Sie die gemeinsame Verteilung von $Y = (Y_1, Y_2)^\top$. Begründen Sie auch, ob Y_1 und Y_2 stochastisch unabhängig sind. [7]

Lineare Transformationen multivariat normalverteilter Vektoren sind wieder multivariat normalverteilt. [1 P]

$$\mu_Y = M\mu_X = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}. [1 P]$$

$$\Sigma_Y = MBM^\top = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}. [3 P]$$

Somit

$$Y \sim \mathcal{N}_2\left(\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}\right).$$

[1 P] Wegen gemeinsamer Normalverteilung und Kovarianz 0 sind Y_1, Y_2 unabhängig. [1 P]

- (d) Berechnen Sie $\mathbb{P}(Y_1 \leq -2, -1 < Y_2 \leq 3)$. Runden Sie auf vier Nachkommastellen. [3]

Hinweis: $\Phi(1) = 0,8413$.

Wegen der Unabhängigkeit faktorisiert die Wahrscheinlichkeit. [1 P]

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y_1 \leq -2, -1 < Y_2 \leq 3) &= \Phi(1) [\Phi(1) - \Phi(-1)] \\ &= 0,8413 (2 \cdot 0,8413 - 1) = 0,5743. \end{aligned}$$

[2 P]

- (e) Seien $Y^{(1)}, \dots, Y^{(n)}$ unabhängige Kopien von Y und $\bar{Y}_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n Y^{(i)}$. Geben Sie die exakte Verteilung von $\bar{Y}_n$ an. Gegen welchen Vektor konvergiert $\bar{Y}_n$ komponentenweise in Wahrscheinlichkeit? Begründen Sie. [4]

Summen unabhängiger normalverteilter Vektoren sind normalverteilt; Mittelwerte bleiben gleich und Kovarianzmatrizen werden durch n geteilt:

$$\bar{Y}_n \sim \mathcal{N}_2\left(\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{n} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}\right). [2 P]$$

Das schwache Gesetz der großen Zahlen gilt für jede Komponente, da die Komponentenfolgen jeweils iid und integrierbar sind:

$$\bar{Y}_n \xrightarrow{P} (-3, 1)^\top \quad \text{komponentenweise. [2 P]}$$

Aufgabe 4 (23 Punkte)

Eine Anlage enthält 300 Sensoren und 200 Stellglieder. Jeder Sensor fällt innerhalb eines Jahres unabhängig von allen anderen Bauteilen mit Wahrscheinlichkeit 0,004 aus; für jedes Stellglied beträgt diese Wahrscheinlichkeit 0,005. Es bezeichne X die Zahl ausgefallener Sensoren und Y die Zahl ausgefallener Stellglieder.

(a) Bestimmen Sie für X und Y jeweils Verteilung, Erwartungswert und Varianz. [4]

$$X \sim B(300, 0,004), \quad Y \sim B(200, 0,005). \text{ [1 P]}$$

$$\mathbb{E}(X) = 1,2, \quad \mathbb{E}(Y) = 1. \text{ [1 P]}$$

$$\text{Var}(X) = 300(0,004)(0,996) = 1,1952. \text{ [1 P]}$$

$$\text{Var}(Y) = 200(0,005)(0,995) = 0,995. \text{ [1 P]}$$

(b) Sind X und Y stochastisch unabhängig? Berechnen Sie $\mathbb{P}(X = 0, Y = 0)$ als exakten Ausdruck. [2]

Die Zählvariablen betreffen disjunkte Gruppen unabhängiger Bauteile und sind daher unabhängig. [1 P]

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = 0,996^{300} 0,995^{200}. \text{ [1 P]}$$

(c) Approximieren Sie die Verteilungen von X und Y durch geeignete bekannte Verteilungen. Bestimmen Sie daraus mittels einer Faltung eine Approximation für die Verteilung von $S = X + Y$ und berechnen Sie näherungsweise $\mathbb{P}(S \geq 3)$. Begründen Sie jeden Modellierungsschritt. [6]

Hinweis: $e^{-2,2} \approx 0,110803$.

Da jeweils n groß und p klein ist:

$$X \approx \text{Po}(300 \cdot 0,004) = \text{Po}(1,2), \quad Y \approx \text{Po}(200 \cdot 0,005) = \text{Po}(1). \text{ [2 P]}$$

Wegen der Unabhängigkeit ist die Faltung zweier Poissonverteilungen wieder Poissonverteilt:

$$S = X + Y \approx \text{Po}(2,2). \text{ [2 P]}$$

$$\mathbb{P}(S \geq 3) \approx 1 - \mathbb{P}(S \leq 2)$$

$$= 1 - e^{-2,2} \left(1 + 2,2 + \frac{2,2^2}{2} \right) = 1 - 5,62e^{-2,2} = 0,3773. \text{ [2 P]}$$

(d) Für $Z \sim B(n, p)$ und $P \sim \text{Po}(np)$ gilt

$$\sum_{k=0}^{\infty} |\mathbb{P}(Z = k) - \mathbb{P}(P = k)| \leq 2np^2.$$

Beurteilen Sie mit dieser Schranke getrennt die beiden Approximationen aus (c).

[3]

Für die Sensoren:

$$2np^2 = 2 \cdot 300 \cdot 0,004^2 = \boxed{0,0096} \text{ [1 P]}$$

Für die Stellglieder:

$$2np^2 = 2 \cdot 200 \cdot 0,005^2 = \boxed{0,0100} \text{ [1 P]}$$

Die Summe der absoluten Wahrscheinlichkeitsabweichungen ist damit jeweils höchstens etwa ein Prozent; beide Approximationen sind gut kontrolliert. [1 P]

(e) Berechnen Sie $\text{Cov}(X, S)$ und $\text{Var}(S)$ unter dem exakten Binomialmodell. Begründen Sie die verwendeten Rechenregeln.

[3]

Mit $S = X + Y$ und $\text{Cov}(X, Y) = 0$:

$$\text{Cov}(X, S) = \text{Cov}(X, X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Cov}(X, Y) = \boxed{1,1952} \text{ [2 P]}$$

Wegen der Unabhängigkeit:

$$\text{Var}(S) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = \boxed{2,1902} \text{ [1 P]}$$

(f) Die Anlage werde unter gleichen Bedingungen über unabhängige Jahre beobachtet; S_j sei die Zahl der Ausfälle im Jahr j . Formulieren Sie für $\bar{S}_m$ ein Gesetz großer Zahlen und einen zentralen Grenzwertsatz, jeweils mit allen hier benötigten Parametern.

[5]

Die S_j sind iid mit $\mathbb{E}(S_j) = 2,2$ und $\text{Var}(S_j) = 2,1902 < \infty$. [1 P] Nach dem schwachen Gesetz der großen Zahlen:

$$\bar{S}_m \xrightarrow{P} 2,2 \text{ [1 P]}$$

Nach dem zentralen Grenzwertsatz:

$$\sqrt{m}(\bar{S}_m - 2,2) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 2,1902) \text{ [3 P]}$$

Äquivalent konvergiert der durch $\sqrt{2,1902}$ standardisierte Ausdruck gegen $\mathcal{N}(0, 1)$.

Aufgabe 5 (26 Punkte)

Zur numerischen Bestimmung von π werden unabhängige Punkte (U_i, V_i) , $i = 1, \dots, n$, gleichverteilt aus dem Einheitsquadrat $(0, 1)^2$ gezogen. Man definiert

$$Z_i = \mathbb{I}_{\{U_i^2 + V_i^2 \leq 1\}}, \quad W_i = \mathbb{I}_{\{U_i^2 + V_i^2 \leq 1/4\}}.$$

(a) Bestimmen Sie die Verteilungen sowie Erwartungswerte von Z_i und W_i . [4]

Hinweis: Eine Ungleichung der Form $u^2 + v^2 \leq r^2$ beschreibt eine Kreisscheibe mit Radius r um den Ursprung. Ihr Flächeninhalt ist $A(r) = \pi r^2$. Relevant ist jeweils der im Einheitsquadrat liegende Ausschnitt.

Die relevanten Flächen sind Viertelkreise:

$$\mathbb{P}(Z_i = 1) = \frac{\pi \cdot 1^2}{4} = \frac{\pi}{4}, \quad \mathbb{P}(W_i = 1) = \frac{\pi(1/2)^2}{4} = \frac{\pi}{16}. \quad [2 \text{ P}]$$

Somit

$$Z_i \sim \text{Bernoulli}(\pi/4), \quad W_i \sim \text{Bernoulli}(\pi/16),$$

[1 P] und ihre Erwartungswerte sind $\pi/4$ beziehungsweise $\pi/16$. [1 P]

(b) Berechnen Sie $\text{Cov}(Z_i, W_i)$. Sind die beiden Indikatorvariablen stochastisch unabhängig? [4]

Das Ereignis $\{W_i = 1\}$ ist in $\{Z_i = 1\}$ enthalten, also $Z_i W_i = W_i$. [1 P]

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Z_i, W_i) &= \mathbb{E}(Z_i W_i) - \mathbb{E}(Z_i) \mathbb{E}(W_i) \\ &= \frac{\pi}{16} - \frac{\pi}{4} \frac{\pi}{16} = \frac{\pi(4 - \pi)}{64}. \quad [2 \text{ P}] \end{aligned}$$

Die Variablen sind nicht unabhängig, etwa weil $\mathbb{P}(Z_i = 1 \mid W_i = 1) = 1 \neq \pi/4$. [1 P]

(c) Zur näherungsweisen Bestimmung von π betrachtet man die beiden zufälligen Größen

$$\hat{\pi}_{Z,n} = 4\bar{Z}_n, \quad \hat{\pi}_{W,n} = 16\bar{W}_n.$$

Zeigen Sie, dass beide Erwartungswert π besitzen. Berechnen Sie anschließend beide Varianzen und entscheiden Sie, welche der beiden Größen die kleinere Varianz besitzt. [7]

$$\mathbb{E}(\hat{\pi}_{Z,n}) = 4\mathbb{E}(\bar{Z}_n) = 4\frac{\pi}{4} = \pi, \quad \mathbb{E}(\hat{\pi}_{W,n}) = 16\frac{\pi}{16} = \pi. \quad [2 \text{ P}]$$

Mit $\text{Var}(\bar{Z}_n) = \text{Var}(Z_i)/n$ und analog für W_i :

$$\text{Var}(\hat{\pi}_{Z,n}) = \frac{16}{n} \frac{\pi}{4} \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{4\pi - \pi^2}{n}, \quad [2 \text{ P}]$$

$$\text{Var}(\hat{\pi}_{W,n}) = \frac{256}{n} \frac{\pi}{16} \left(1 - \frac{\pi}{16}\right) = \frac{16\pi - \pi^2}{n}. \quad [2 \text{ P}]$$

Da $4\pi - \pi^2 < 16\pi - \pi^2$, besitzt $\hat{\pi}_{Z,n}$ die kleinere Varianz. **[1 P]**

(d) Begründen Sie, dass $\hat{\pi}_{Z,n}$ und $\hat{\pi}_{W,n}$ jeweils in Wahrscheinlichkeit gegen π konvergieren. Benennen und prüfen Sie die Voraussetzungen des verwendeten Resultats. **[3]**

Die Folgen (Z_i) und (W_i) sind jeweils iid und wegen ihrer Beschränktheit integrierbar. **[1 P]**

Nach dem schwachen Gesetz der großen Zahlen konvergieren ihre Mittelwerte in Wahrscheinlichkeit gegen die jeweiligen Erwartungswerte. Multiplikation mit Konstanten liefert

$$\boxed{\hat{\pi}_{Z,n} \xrightarrow{P} \pi}, \quad \boxed{\hat{\pi}_{W,n} \xrightarrow{P} \pi}. \quad \mathbf{[2 P]}$$

(e) Bestimmen Sie eine obere Schranke für $\mathbb{P}(|\hat{\pi}_{Z,10000} - \pi| \geq 0,1)$. Benennen Sie das verwendete Resultat. **[3]**

Hinweis: Für die numerische Auswertung dürfen Sie $\pi \approx 3,142$ verwenden.

Nach der Tschebyscheff-Ungleichung: **[1 P]**

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|\hat{\pi}_{Z,10000} - \pi| \geq 0,1) &\leq \frac{\text{Var}(\hat{\pi}_{Z,10000})}{0,1^2} \\ &= \frac{(4\pi - \pi^2)/10000}{0,01} = \frac{4\pi - \pi^2}{100} \approx \boxed{0,0270}. \quad \mathbf{[2 P]} \end{aligned}$$

(f) Für eine Monte-Carlo-Berechnung werden $n = 1000$ unabhängige Punkte erzeugt. Als Näherungswert wird $\hat{\pi}_{Z,1000} = 4\bar{Z}_{1000}$ ausgegeben. Bestimmen Sie zunächst Erwartungswert und Varianz der Trefferquote $\bar{Z}_{1000}$. Approximieren Sie anschließend mithilfe des zentralen Grenzwertsatzes

$$\mathbb{P}(|\hat{\pi}_{Z,1000} - \pi| \leq 0,1).$$

[5]

Hinweis: Verwenden Sie $\pi \approx 3,142$ und $\Phi(1,93) = 0,9732$.

Da $Z_i \sim \text{Bernoulli}(\pi/4)$, gilt

$$\mathbb{E}(\bar{Z}_{1000}) = \frac{\pi}{4} \quad [1 \text{ P}] \quad \text{Var}(\bar{Z}_{1000}) = \frac{1}{1000} \frac{\pi}{4} \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) \quad [1 \text{ P}]$$

Das geforderte Ereignis ist

$$|4\bar{Z}_{1000} - \pi| \leq 0,1 \quad \Longleftrightarrow \quad \left|\bar{Z}_{1000} - \frac{\pi}{4}\right| \leq 0,025.$$

[1 P] Nach dem zentralen Grenzwertsatz ist der zugehörige standardisierte Abstand

$$z = \frac{0,025}{\sqrt{\frac{1}{1000} \frac{\pi}{4} \left(1 - \frac{\pi}{4}\right)}} \approx 1,93. \quad [1 \text{ P}]$$

Somit

$$\mathbb{P}(|\hat{\pi}_{Z,1000} - \pi| \leq 0,1) \approx 2\Phi(1,93) - 1 = 0,9464. \quad [1 \text{ P}]$$

Aufgabe 6 (27 Punkte)

Ein Serverpark enthält drei Gerätetypen mit unterschiedlichen Ausfallraten. Für ein zufällig gezogenes Gerät sei

$$\mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(X = 3) = \frac{1}{4}.$$

Gegeben $X = x$ sei die Lebensdauer Y exponentialverteilt mit Rate x , also $Y \mid X = x \sim \text{Exp}(x)$.

(a) Geben Sie $\mathbb{E}(Y \mid X = x)$ und $\text{Var}(Y \mid X = x)$ an.

[2]

Für eine Exponentialverteilung mit Rate x :

$$\mathbb{E}(Y \mid X = x) = \frac{1}{x}, \quad \text{Var}(Y \mid X = x) = \frac{1}{x^2}.$$

(b) Berechnen Sie $\mathbb{E}(Y)$. Benennen Sie das verwendete Resultat.

[4]

Mit dem Satz vom iterierten Erwartungswert: **[1 P]**

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y) &= \mathbb{E}[\mathbb{E}(Y \mid X)] = \mathbb{E}\left(\frac{1}{X}\right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{17}{24}. \end{aligned}$$

(c) Berechnen Sie $\text{Var}(Y)$. Geben Sie die beiden Beiträge der verwendeten Zerlegung getrennt an und benennen Sie das Resultat.

[5]

Nach dem Varianzzerlegungssatz: **[1 P]**

$$\text{Var}(Y) = \mathbb{E}[\text{Var}(Y \mid X)] + \text{Var}(\mathbb{E}[Y \mid X]).$$

Erster Beitrag:

$$\mathbb{E}\left(\frac{1}{X^2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{16} + \frac{1}{36} = \frac{85}{144}.$$

Zweiter Beitrag:

$$\text{Var}\left(\frac{1}{X}\right) = \frac{85}{144} - \left(\frac{17}{24}\right)^2 = \frac{17}{192}.$$

Damit $\text{Var}(Y) = 85/144 + 17/192 = 391/576$. **[1 P]**

Hinweis: Verwenden Sie für die folgenden Teilaufgaben unabhängig von Ihren Ergebnissen aus (b) und (c) die Werte $\mathbb{E}(Y) = \frac{17}{24}$ und $\text{Var}(Y) = \frac{391}{576}$.

(d) Berechnen und interpretieren Sie $\text{Cov}(X, Y)$.

[4]

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{7}{4}. \quad [1 \text{ P}]$$

Außerdem $X\mathbb{E}(Y | X) = 1$, also $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}[X\mathbb{E}(Y | X)] = 1$. [1 P]

$$\text{Cov}(X, Y) = 1 - \frac{7 \cdot 17}{4 \cdot 24} = -\frac{23}{96}. \quad [1 \text{ P}]$$

Höhere Ausfallraten gehen im Mittel mit kürzeren Lebensdauern einher. [1 P]

(e) Ist Y exponentialverteilt? Begründen Sie mit bereits berechneten Größen.

[2]

Für jede Exponentialverteilung gilt $\text{Var}(Y) = \mathbb{E}(Y)^2$. [1 P]

Hier ist $391/576 = \text{Var}(Y) \neq \mathbb{E}(Y)^2 = 289/576$. Also ist die Mischung nicht exponentialverteilt. [1 P]

(f) Es werden unabhängig Geräte aus derselben Population gezogen; ihre Lebensdauern seien $Y_1, \dots, Y_n$. Gegen welchen Wert konvergiert $\bar{Y}_n$ in Wahrscheinlichkeit? Benennen und prüfen Sie die Voraussetzungen des verwendeten Resultats. [2]

Die Y_i sind iid und wegen $\mathbb{E}(|Y_i|) = 17/24 < \infty$ integrierbar. [1 P] Nach dem schwachen Gesetz der großen Zahlen gilt daher

$$\bar{Y}_n \xrightarrow{P} \frac{17}{24}. \quad [1 \text{ P}]$$

(g) Für eine zeitlich begrenzte Ausweichanlage hält der Serverpark 175 neue Geräte des Typs $X = 1$ bereit. Die Geräte werden nacheinander eingesetzt: Fällt ein Gerät aus, wird sofort das nächste in Betrieb genommen. Mit Y_i als Lebensdauer des i -ten Geräts ist die gesamte verfügbare Überbrückungsdauer daher

$$T_{175} = \sum_{i=1}^{175} Y_i.$$

Bestimmen Sie $\mathbb{E}(T_{175})$ und $\text{Var}(T_{175})$. Approximieren Sie anschließend mithilfe des zentralen Grenzwertsatzes die Wahrscheinlichkeit, dass der Vorrat mindestens 160 Zeiteinheiten überbrückt. [8]

Hinweis: $\Phi(1,13) = 0,8708$.

Für Geräte des Typs $X = 1$ gilt $Y_i \sim \text{Exp}(1)$. [1 P] Damit $\mathbb{E}(Y_i) = 1$ und $\text{Var}(Y_i) = 1$. [1 P]
Wegen der unabhängigen Lebensdauern folgt für die Summe

$$\mathbb{E}(T_{175}) = 175, [1 \text{ P}] \quad \text{Var}(T_{175}) = 175. [1 \text{ P}]$$

Nach dem zentralen Grenzwertsatz gilt näherungsweise

$$\frac{T_{175} - 175}{\sqrt{175}} \sim \mathcal{N}(0, 1). [2 \text{ P}]$$

Damit

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T_{175} \geq 160) &\approx \mathbb{P}\left(Z \geq \frac{160 - 175}{\sqrt{175}}\right) \\ &\approx \mathbb{P}(Z \geq -1,13) = \Phi(1,13) = 0,8708. [2 \text{ P}] \end{aligned}$$